



FIȘĂ DE LUCRU

Recapitularea materiei de gimnaziu – pregătire pentru testul inițial

Numele și prenumele: Data:

Structura fișei urmează modelul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a: **Partea I** și **Partea a II-a** conțin itemi cu alegere multiplă (un singur răspuns corect), iar **Partea a III-a** conține probleme la care se cer rezolvări complete.

PARTEA I – Numere și calcul algebric

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

- Rezultatul calculului $36 : (-4) + 3 \cdot (-2)^2$ este:
a) -21 b) -3 c) 3 d) 21
- Dacă $\frac{a}{b} = \frac{3}{5}$, atunci valoarea raportului $\frac{2a+b}{b}$ este:
a) $\frac{11}{5}$ b) $\frac{7}{5}$ c) $\frac{6}{5}$ d) $\frac{11}{3}$
- Prețul unui produs este de 250 de lei. Prețul se micșorează cu 20%, apoi noul preț se mărește cu 20%. Prețul final al produsului este:
a) 250 de lei b) 240 de lei c) 245 de lei d) 260 de lei
- Numărul $\sqrt{48} - \sqrt{27} + \sqrt{12}$ este egal cu:
a) $\sqrt{33}$ b) $9\sqrt{3}$ c) $2\sqrt{3}$ d) $3\sqrt{3}$
- Numărul elementelor mulțimii $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |2x - 1| \leq 5\}$ este:
a) 5 b) 6 c) 7 d) 11
- Se consideră numerele $x = 2\sqrt{5}$, $y = 3\sqrt{2}$, $z = \sqrt{19}$ și $t = 4,5$. Cel mai mare dintre aceste numere este:
a) x b) y c) z d) t
- Într-o urnă sunt 6 bile albe, 8 bile roșii și 10 bile negre. Se extrage la întâmplare o bilă. Probabilitatea ca bila extrasă să fie roșie este:
a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{5}{12}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{2}{3}$
- Numerele x și y sunt direct proporționale cu numerele 3 și 5, iar $x + y = 64$. Valoarea numărului y este:
a) 40 b) 24 c) 35 d) 45
- Soluția ecuației $3(x - 2) - 2(x + 1) = 5$ este:
a) 3 b) -3 c) 13 d) 9
- Andrei afirmă că numărul $a = (\sqrt{3} - 2)^2 + 4\sqrt{3}$ este număr natural. Afirmatia lui Andrei este:
a) adevărată b) falsă

PARTEA a II-a – Geometrie**Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.**

11. Suplementul unui unghi cu măsura de 64° are măsura de:
a) 26° b) 116° c) 126° d) 296°
12. În triunghiul ABC , $m(\angle A) = 50^\circ$ și $m(\angle B) = 70^\circ$. Bisectoarea unghiului ACB intersectează latura AB în punctul D . Măsura unghiului ADC este egală cu:
a) 80° b) 90° c) 110° d) 100°
13. Un triunghi dreptunghic are catetele de 9 cm și 12 cm. Lungimea medianei corespunzătoare ipotenuzei este egală cu:
a) 7,5 cm b) 15 cm c) 6 cm d) 10,5 cm
14. În triunghiul ABC , dreptunghic în A , $AB = 6$ cm și $BC = 10$ cm. Valoarea lui $\sin C$ este:
a) $\frac{4}{5}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{3}{5}$ d) $\frac{4}{3}$
15. Un romb are diagonalele de 10 cm și 24 cm. Perimetrul rombului este egal cu:
a) 34 cm b) 120 cm c) 68 cm d) 52 cm
16. Un trapez are bazele de 14 cm și 8 cm, iar înălțimea de 5 cm. Aria trapezului este egală cu:
a) 110 cm^2 b) 55 cm^2 c) 70 cm^2 d) 60 cm^2
17. Un cerc are lungimea de 12π cm. Aria discului determinat de acest cerc este egală cu:
a) $36\pi \text{ cm}^2$ b) $144\pi \text{ cm}^2$ c) $12\pi \text{ cm}^2$ d) $24\pi \text{ cm}^2$
18. Un cub are diagonala de $6\sqrt{3}$ cm. Volumul cubului este egal cu:
a) 36 cm^3 b) 108 cm^3 c) 216 cm^3 d) 648 cm^3
19. În cubul $ABCD A' B' C' D'$, măsura unghiului determinat de dreptele AC și $A' B$ este egală cu:
a) 30° b) 45° c) 90° d) 60°
20. O piramidă patrulateră regulată are latura bazei de 6 cm și înălțimea de 4 cm. Apotema piramidei are lungimea de:
a) $\sqrt{13}$ cm b) 5 cm c) 7 cm d) 10 cm

PARTEA a III-a – Probleme**Scrive rezolvările complete.**

21. Un elev a citit o carte în trei zile. În prima zi a citit 25% din numărul total de pagini, în a doua zi a citit $\frac{2}{3}$ din numărul paginilor rămase, iar în a treia zi a citit ultimele 60 de pagini.
a) Este posibil ca în carte să fie 200 de pagini? Justifică răspunsul.
b) Determină numărul de pagini ale cărții.
22. Numărul elevilor unei școli este cuprins între 500 și 600. Dacă elevii se grupează câte 12, câte 15 sau câte 18, de fiecare dată rămân 7 elevi negrupați.
a) Arată că școala nu poate avea 583 de elevi.
b) Determină numărul elevilor școlii.
23. Într-o parcare se află autoturisme și motocicletă, în total 40 de vehicule, care au împreună 130 de roți. Fiecare autoturism are 4 roți, iar fiecare motocicletă are 2 roți.
a) Este posibil ca în parcare să fie 30 de autoturisme? Justifică răspunsul.
b) Determină numărul motocicletelor din parcare.

24. Se consideră expresia $E(x) = (x + 3)^2 - (x - 1)(x + 1) - 2(x + 5)$, unde x este număr real.
- Arată că $E(x) = 4x$, pentru orice număr real x .
 - Demonstrează că numărul $N = E(n) + n^2 + 4$ este pătratul unui număr natural, pentru orice număr natural n .
25. Se consideră expresia $E(x) = \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}\right) : \frac{2x}{x^2+2x+1}$, unde $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$.
- Arată că $E(x) = \frac{x+1}{x-1}$, pentru orice $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$.
 - Determină numerele întregi n , $n \notin \{-1, 0, 1\}$, pentru care $E(n)$ este număr întreg.
26. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 4$.
- Arată că punctul $A(3, 2)$ aparține graficului funcției f .
 - Graficul funcției f intersectează axa Ox în punctul B și axa Oy în punctul C . Determină distanța de la originea O a sistemului de axe ortogonale xOy la dreapta BC .
27. Dreptunghiul $ABCD$ are $AB = 16$ cm și $BC = 12$ cm. Punctul M este mijlocul laturii CD , iar dreptele AM și BD se intersectează în punctul O .
- Calculează aria triunghiului ABM .
 - Arată că $BO = \frac{40}{3}$ cm.
28. Trapezul dreptunghic $ABCD$ are $AB \parallel CD$, $m(\angle DAB) = 90^\circ$, $AB = 18$ cm, $CD = 10$ cm și $AD = 6$ cm.
- Arată că $BC = 10$ cm.
 - Determină distanța de la punctul D la dreapta BC .
29. Un acvariu are forma unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile interioare: lungimea de 60 cm, lățimea de 40 cm și înălțimea de 50 cm.
- Calculează câți litri de apă încap în acvariu.
 - În acvariul gol se toarnă 90 de litri de apă. Determină înălțimea la care se ridică apa în acvariu.
30. Piramida patrulateră regulată $VABCD$ are baza $ABCD$ cu $AB = 12$ cm și înălțimea $VO = 8$ cm, unde O este centrul bazei.
- Calculează aria laterală a piramidei.
 - Determină distanța de la punctul O la planul (VBC) .